Introduction CSS, HTML5(pt.2)



HTML Tables

- Les tableaux HTML permettent aux développeurs Web d'organiser les données en lignes et en colonnes.

Company	Contact	Country
Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Germany
Centro comercial Moctezuma	Francisco Chang	Mexico
Ernst Handel	Roland Mendel	Austria
Island Trading	Helen Bennett	UK
Laughing Bacchus Winecellars	Yoshi Tannamuri	Canada
Magazzini Alimentari Riuniti	Giovanni Rovelli	Italy

Define an HTML Table

- La balise <table> définit un tableau HTML.
- Chaque ligne de tableau est définie avec une balise <tr>.
- Chaque en-tête de table est défini avec une balise <th>.
- Chaque cellule de table est définie avec une balise <td>.
- Par défaut, le texte des éléments <th> est en gras et centré.
- Par défaut, le texte des éléments <td> est régulier et aligné à gauche.

HTML Table - Add a Border

- Pour ajouter une bordure à un tableau, utilisez la propriété CSS ***border***:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>Table avec bordure</h2>

<p>Utilisez la propriété CSS border pour ajouter une bordure au tableau.</p>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Prénom</th>
    <th>Nom</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>

</table>
</body>
</html>
```

Table avec bordure

Utilisez la propriété CSS border pour ajouter une bordure au tableau.

Prénom	Nom	Age
Jill	Smith	50
Eve	Jackson	94

HTML Table - Ajouter une caption

- Pour ajouter une légende à un tableau, utilisez la balise <caption>:

```
<table style="width:100%">
  <caption>Économies mensuelles</caption>
  <tr>
    <th>Mois</th>
    <th>économies</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Janvier</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Février</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>
```

Table Caption

Pour ajouter une légende à un tableau, utilisez la balise caption.

Économies mensuelles

Mois	**économies**
Janvier	$100
Février	$50

HTML Table Colspan & Rowspan

Les tableaux HTML peuvent contenir des cellules qui s'étendent sur plusieurs lignes et/ou colonnes.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>43</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>57</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Name		Age
Jill	Smith	43
Eve	Jackson	57

HTML Table Colspan & Rowspan

Pour créer une étendue de cellule sur plusieurs lignes, utilisez l'attribut rowspan :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}
</style>
</head>
<body>

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Name</th>
    <td>Jill</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="2">Phone</th>
    <td>555-1234</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>555-8745</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Name	Jill
Phone	555-1234
	555-8745

HTML Lists

- Les listes HTML permettent aux développeurs Web de regrouper un ensemble d'éléments associés dans des listes.

```
<ul>
   <li> Café </li>
   <li> Thé </li>
   <li> Lait </li>
</ul>
```

Liste HTML non ordonnée

- Café
- Thé
- Lait

```
<ol>
   <li> Café </li>
   <li> Thé </li>
   <li> Lait </li>
</ol>
```

Liste HTML ordonnée

1. Café
2. Thé
3. Lait

HTML Block and Inline Elements

- Chaque élément HTML a une valeur d'affichage par défaut, en fonction du type d'élément dont il s'agit.
- Il existe deux valeurs d'affichage: **block** et **inline**.

Block-level Elements

- Un élément block-level commence toujours sur une nouvelle ligne et occupe toute la largeur disponible (s'étend aussi loin que possible vers la gauche et la droite).

```
<div style="border: 1px solid black">Hello World</div>
```



Inline Elements

- Un élément inline ne commence pas sur une nouvelle ligne et ne prend que la largeur nécessaire.
- Par exemple, un élément à l'intérieur d'un paragraphe.

```
<p>Ceci est un inline span <span style="border: 1px solid black">Hello World</span>
élément à l'intérieur d'un paragraphe.</p>
```

Ceci est un inline span Hello World élément à l'intérieur d'un paragraphe.

HTML class Attribute

- L'attribut ***class*** est utilisé pour spécifier une classe pour un élément HTML.
- Plusieurs éléments HTML peuvent partager la même classe.
- L'attribut ***class*** est souvent utilisé pour pointer vers un nom de classe dans une feuille de style.
- Il peut également être utilisé par une fonction JavaScript ou CSS pour accéder et manipuler des éléments avec un nom de classe spécifique.

Using The class Attribute

- Dans l'exemple suivant, nous avons deux éléments avec un attribut ***class*** avec la valeur "note".
- Les deux éléments seront stylés de la même manière selon la définition du style .note dans la section head:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.note {
  font-size: 120%;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My <span class="note">Important</span> Heading</h1>
<p>This is some <span class="note">important</span> text.</p>

</body>
</html>
```



HTML id Attribute

- L'attribut ***id*** est utilisé pour spécifier un identifiant unique pour un élément HTML.
- Vous ne pouvez pas avoir plus d'un élément avec le même identifiant dans un document HTML.
- L'attribut id est utilisé pour pointer vers une déclaration de style spécifique dans une feuille de style.
- Il est également utilisé par JavaScript pour accéder et manipuler l'élément avec l'ID spécifique.

Using The id Attribute

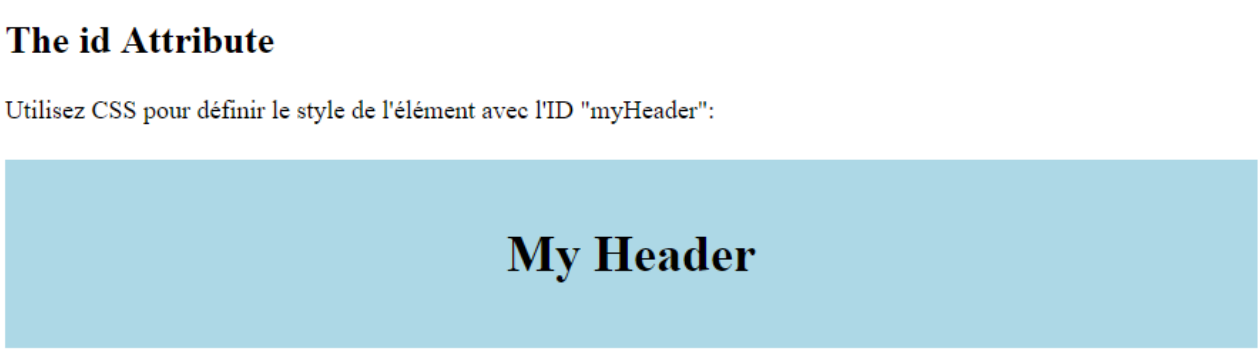
- Dans l'exemple suivant, nous avons un élément <h1> qui pointe vers le nom d'id "myHeader".
- Cet élément <h1> sera stylisé selon la définition de style #myHeader dans la section head.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h2>The id Attribute</h2>
<p>Utilisez CSS pour définir le style de l'élément avec l'ID "myHeader":</p>

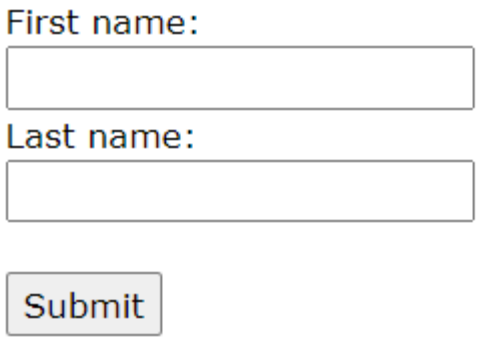
<h1 id="myHeader">My Header</h1>

</body>
</html>
```



HTML Forms

- Un formulaire HTML est utilisé pour collecter les entrées utilisateur.
- Les données entrées par l’utilisateur sont souvent envoyées à un serveur pour traitement.



<form> Element

- L'élément <form> est utilisé pour créer un formulaire HTML pour l'entrée utilisateur
- L'élément <form> est un conteneur pour différents types d'éléments d'entrée, tels que: champs de texte, cases à cocher, boutons radio, boutons d'envoi, etc.

```
<form>
.
form elements
.
</form>
```

The <label> Element

- Le tag <label> définit une étiquette pour de nombreux éléments de formulaire.
- L'élément <label> est utile pour les utilisateurs de lecteurs d'écran (personne non-voyante) , car le lecteur d'écran lira à haute voix l'étiquette lorsque l'utilisateur se concentrera sur l'élément d'entrée.
- L'élément <label> aide également les utilisateurs qui ont des difficultés à cliquer sur de très petites régions (telles que des boutons radio ou des cases à cocher) - car lorsque l'utilisateur clique sur le texte dans l'élément <label>, il bascule le bouton radio / case à cocher.
- L'attribut ***for*** de la balise <label> doit être égal à l'attribut ***id*** de l'élément <input> pour les lier.

```
<label for="fname">First name:</label>
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

First name:

<input> Element

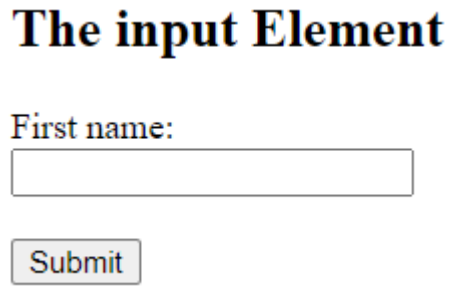
- L'un des éléments de formulaire les plus utilisés est l'élément <input>.
- L'élément <input> peut être affiché de plusieurs manières, selon l'attribut ***type***.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>The input Element</h2>

<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

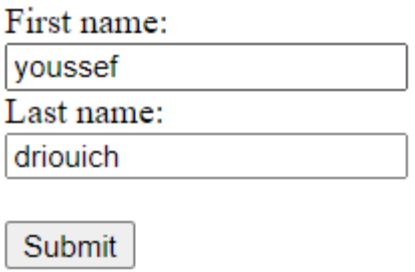
</body>
</html>
```



Input Types Text

- <input type = "text"> définit un champ de saisie de texte sur une seule ligne:

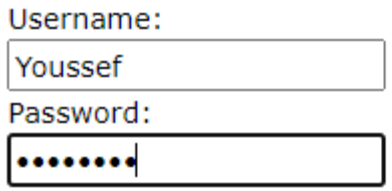
```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```



Input Type Password

- <input type = "password"> définit un champ de mot de passe:

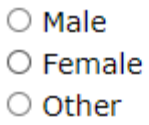
```
<form>
  <label for="username">Username:</label><br>
  <input type="text" id="username" name="username"><br>
  <label for="pwd">Password:</label><br>
  <input type="password" id="pwd" name="pwd">
</form>
```



Input Type Radio

- <input type = "radio"> définit un bouton radio.
- Les radio buttons permettent à un utilisateur de sélectionner UNIQUEMENT UN choix parmi un nombre limité de choix:

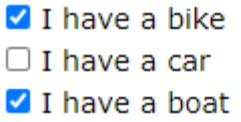
```
<form>
  <input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
  <label for="male">Male</label><br>
  <input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
  <label for="female">Female</label><br>
  <input type="radio" id="other" name="gender" value="other">
  <label for="other">Other</label>
</form>
```



Input Type Checkbox

- <input type = "checkbox"> définit une case à cocher.
- Les cases à cocher permettent à un utilisateur de sélectionner ZERO ou PLUS d'options d'un nombre limité de choix.

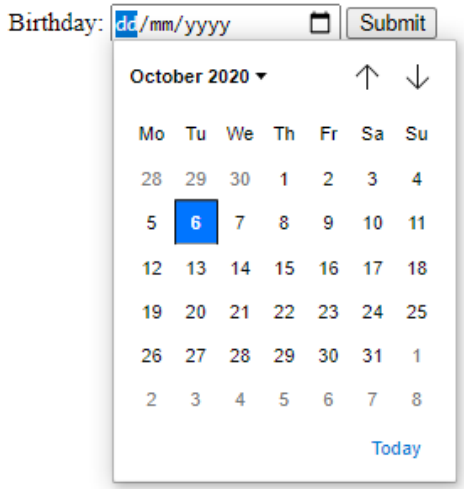
```
<form>
  <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
  <label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
  <label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
  <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
  <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```



Input Type Date

- <input type = "date"> est utilisée pour les champs de saisie qui doivent contenir une date.
- En fonction de la prise en charge du navigateur, un sélecteur de date peut apparaître dans le champ de saisie.

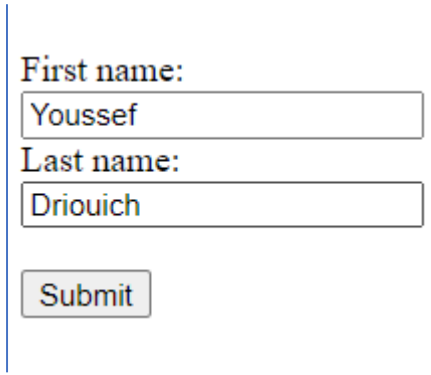
```
<form>
  <label for="birthday">Birthday:</label>
  <input type="date" id="birthday" name="birthday">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

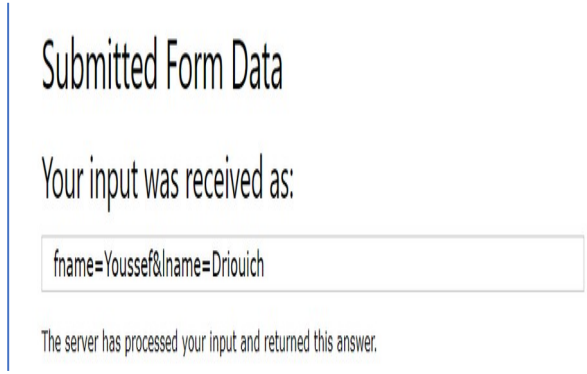


Input Type Submit

- <input type = "submit"> définit un bouton pour soumettre des données de formulaire à un gestionnaire de formulaire ***(form-handler)***.
- Le *form-handler* est généralement une page de serveur avec un script pour traiter les données d'entrée.
- Le *form-handler* est spécifié dans l'attribut action du formulaire.

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```





HTML Input Attributes- size

- L'attribut ***size*** spécifie la largeur visible, en caractères, d'un champ d'entrée.
- La valeur par défaut de la taille est 20.
- L'attribut size fonctionne avec les types d'entrée suivants: text, search, tel, url, email, and password.

```
<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" size="4">
</form>
```

HTML Input Attributes- pattern

- L'attribut ***pattern*** spécifie une expression régulière par rapport à laquelle la valeur du champ d'entrée est vérifiée, lorsque le formulaire est soumis.
- L'attribut ***pattern*** fonctionne avec les types d'entrée suivants: text, date, search, url, tel, email, and password.

Un champ de saisie qui ne peut contenir que trois lettres (pas de chiffres ni de caractères spéciaux):

```
<form>
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code"
  pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
</form>
```

HTML Input Attributes- placeholder

- L'attribut ***placeholder*** spécifie un indice court qui décrit la valeur attendue d'un champ d'entrée (un exemple de valeur ou une brève description du format attendu).
- L'indice s'affiche dans le champ de saisie avant que l'utilisateur n'entre une valeur.
- L'attribut ***placeholder*** fonctionne avec les types d'entrée suivants: text, search, url, tel, email, and password.

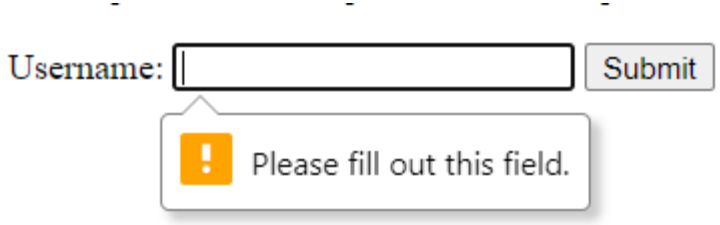
```
<form>
  <label for="phone">Enter a phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-45-678"
  pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>
```



HTML Input Attributes- required

- L'attribut ***required*** spécifie qu'un champ de saisie doit être rempli avant de soumettre le formulaire.
- L'attribut ***required*** fonctionne avec les types d'entrée suivants: text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, and file.

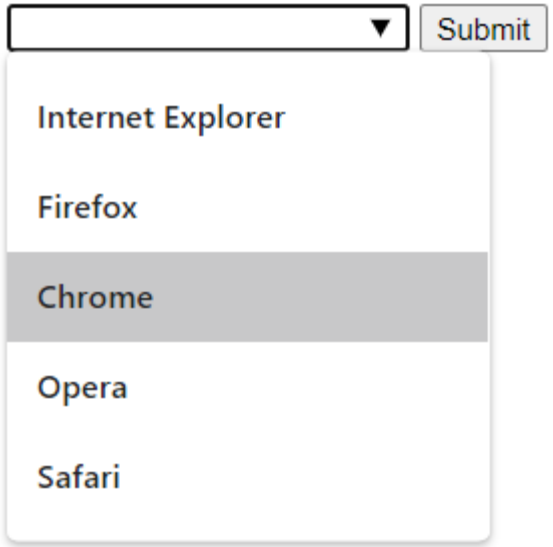
```
<form>
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required>
</form>
```



HTML Input Attributes- list

- L'attribut ***list*** fait référence à un élément <datalist> qui contient des options prédéfinies pour un élément <input>.

```
<form>
  <input list="browsers">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
</form>
```



HTML Multimedia

- Le multimédia sur le Web comprend le son, la musique, les vidéos, les films et les animations.
- Il peut s'agir de presque tout ce que vous pouvez entendre ou voir, comme des images, de la musique, du son, des vidéos, des disques, des films, des animations, etc.
- Les fichiers multimédias ont des formats et différentes extensions comme: *.wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv et .avi.*

HTML Audio

- L'élément <audio> est utilisé pour lire un fichier audio sur une page Web.

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>
```



- Il existe trois formats audio pris en charge: MP3, WAV et OGG. Le support du navigateur pour les différents formats est:

Browser	MP3	WAV	OGG
Edge/IE	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	YES	NO
Opera	YES	YES	YES

HTML Video

- Il existe de nombreux formats vidéo.
- Les formats MP4, WebM et Ogg sont pris en charge par HTML.
- L’élément <video> est utilisé pour afficher une vidéo sur une p




```
<video width="400" controls>
  <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
  <source src="mov_bbb.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support HTML video.
</video>
```



HTML Video

- Il existe trois formats vidéo pris en charge: MP4, WebM et Ogg.
- Le support du navigateur pour les différents formats est:

Browser	MP4	WebM	Ogg
Edge	YES	YES	YES
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	YES	NO
Opera	YES	YES	YES

HTML YouTube Videos

- Définissez un élément <iframe> dans votre page Web.
- Laisser l' attribut ***src*** pointer vers l'URL de la vidéo.
- Utilisez les attributs ***width*** et ***height*** pour spécifier la dimension du lecteur.

```
<iframe width="420" height="345" src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">
</iframe>
```



Element Meta

- La balise <meta> définit les métadonnées d'un document HTML. Les métadonnées sont des données (informations) sur des données.
- Les balises <meta> doivent toujours être placées à l'intérieur de l'élément <head> et sont généralement utilisées pour spécifier l'encodage des caractères, la description de la page, les mots-clés, l'auteur du document et les paramètres du viewport.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

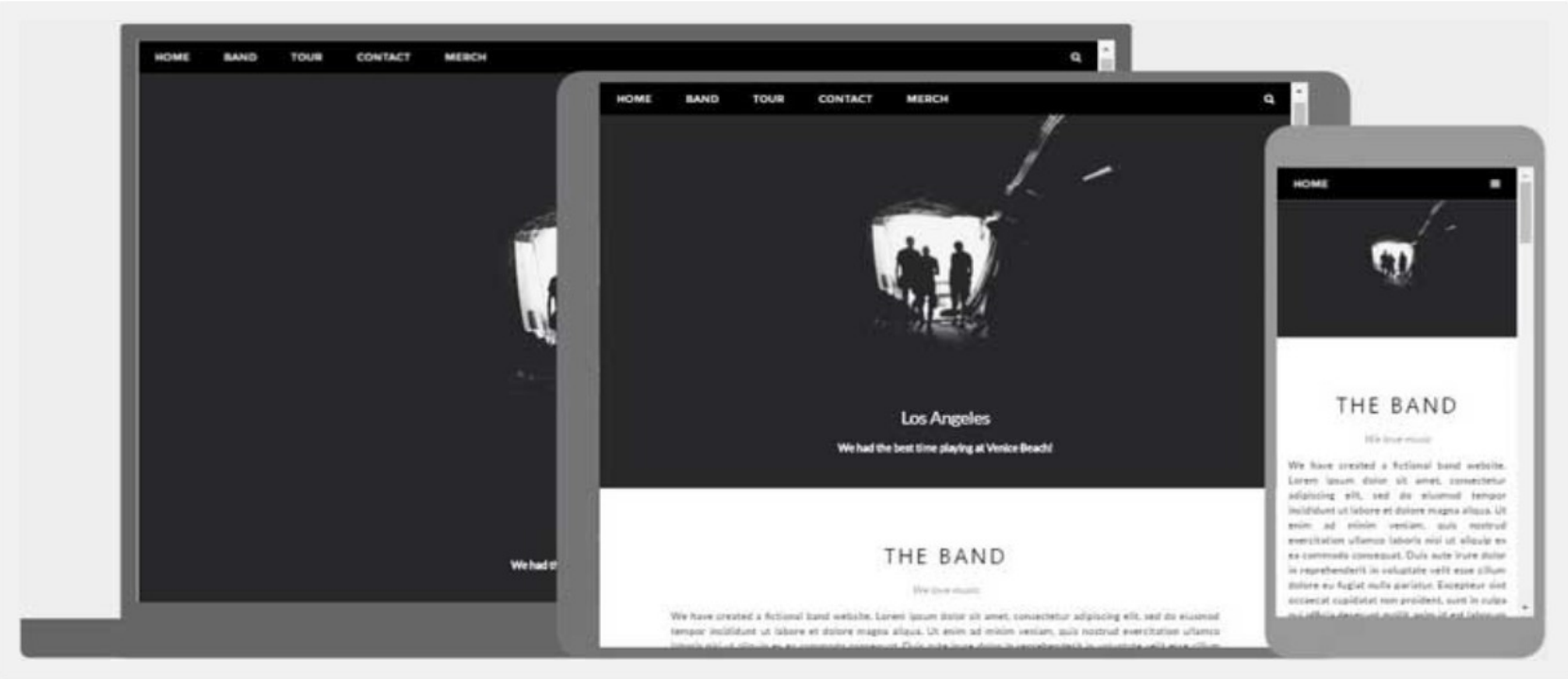
Element Meta

- Les métadonnées ne s'affichent pas sur la page, mais elles sont interprétables par les machines.
- Les métadonnées sont utilisées par les navigateurs (comment afficher le contenu ou recharger la page), les moteurs de recherche (mots-clés) et d'autres services web.
- Il existe une méthode permettant aux concepteurs de sites web de contrôler le viewport (la zone visible de la page par l'utilisateur), grâce à la balise <meta>

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="description" content="Free Web tutorials">
  <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
  <meta name="author" content="John Doe">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>
```

HTML Responsive Web Design

- La conception Web Responsive consiste à créer des pages Web qui semblent bien sur tous les appareils!
- HTML Responsive consiste à utiliser HTML et CSS pour redimensionner, masquer, réduire ou agrandir automatiquement un site Web, pour le rendre bien sur tous les appareils (ordinateurs de bureau, tablettes et téléphones):



HTML Responsive Web Design

- Pour créer un site Web responsive, ajoutez la balise <meta> suivante à toutes vos pages Web:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- Cela définira la fenêtre d'affichage de votre page, ce qui donnera au navigateur des instructions sur la façon de contrôler les dimensions et la mise à l'échelle de la page.

Without the viewport meta tag:



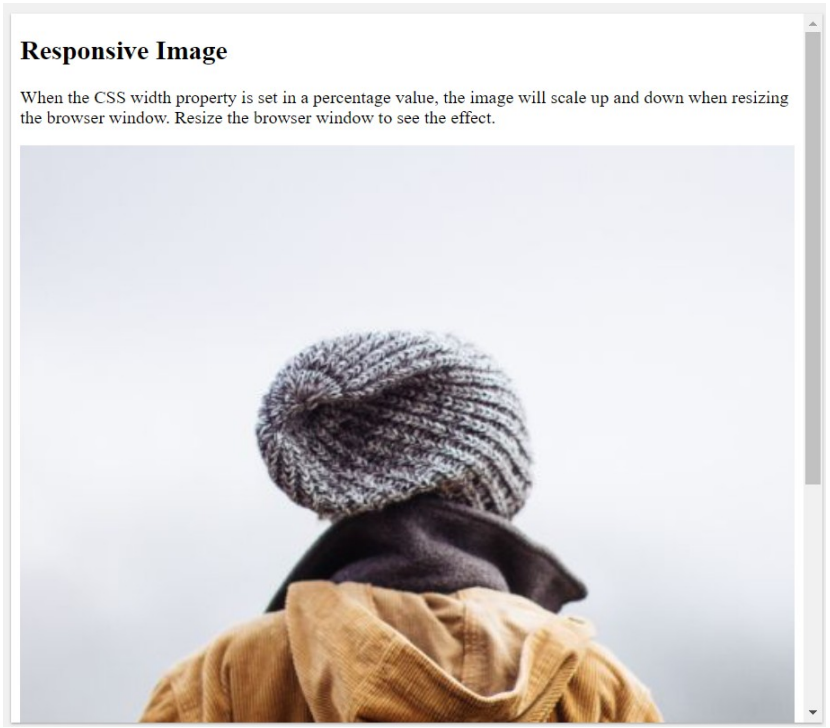
With the viewport meta tag:

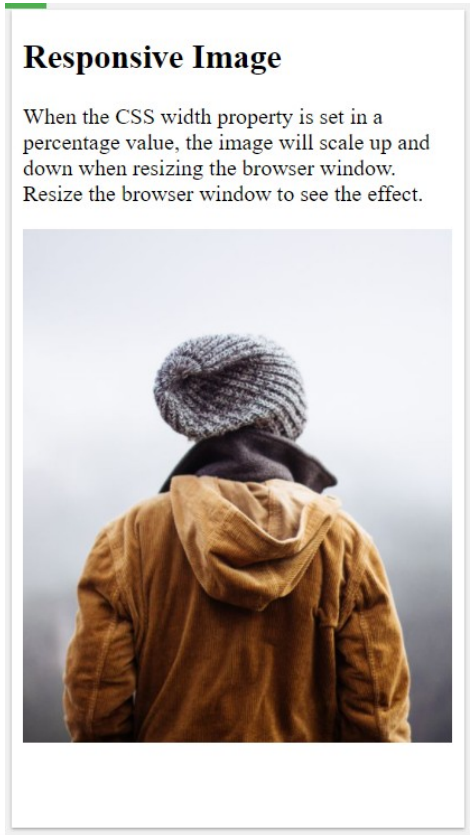


Responsive Images

- Responsive images sont des images qui s'adaptent à toutes les tailles de navigateur.
- Si la propriété CSS width est définie sur 100%, l'image sera responsive et sera mise à l'échelle de haut en bas.

```
<img src="img_girl.jpg" style="width:100%;">
```

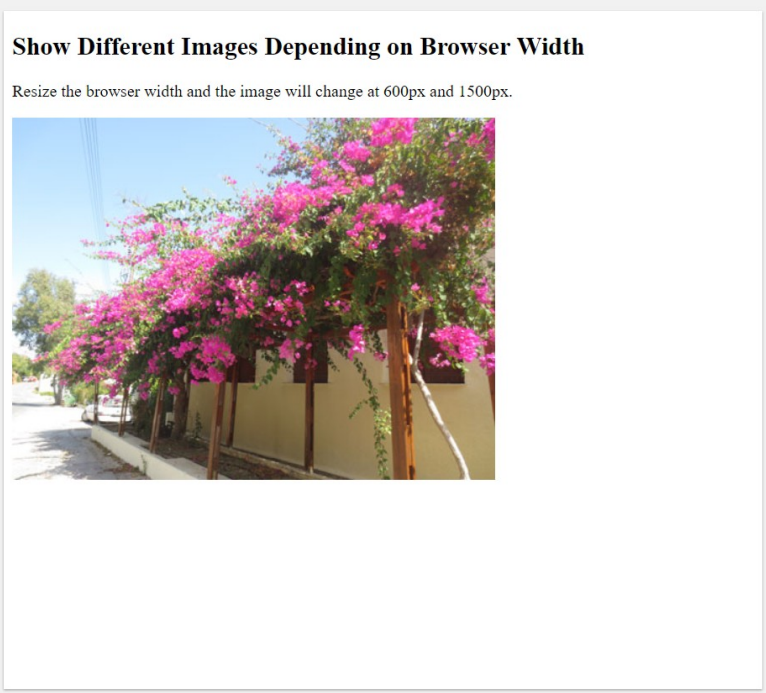


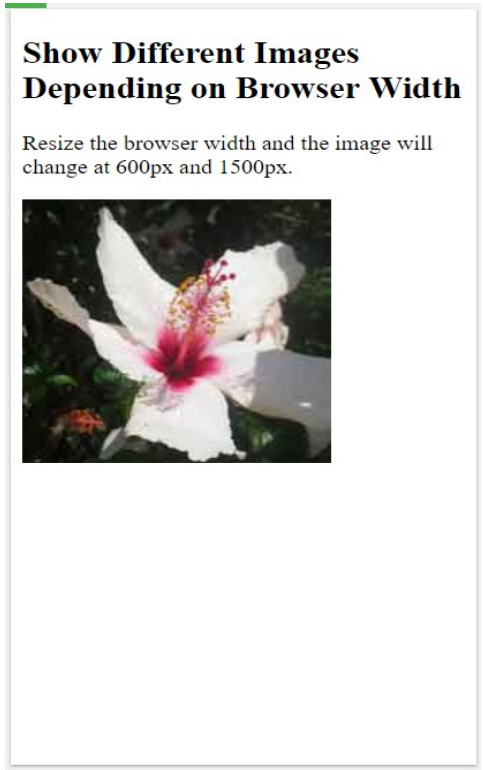


Show Different Images Depending on Browser Width

- L'élément HTML <picture> vous permet de définir différentes images pour différentes tailles de fenêtre de navigateur.

```
<picture>
  <source srcset="img_smallflower.jpg" media="(max-width: 600px)">
  <source srcset="img_flowers.jpg" media="(max-width: 1500px)">
  <source srcset="flowers.jpg">
  <img src="img_smallflower.jpg" alt="Flowers">
</picture>
```





Responsive Text Size

- La taille du texte peut être définie avec une unité "vw", ce qui signifie la "largeur de la fenêtre".
- De cette façon, la taille du texte suivra la taille de la fenêtre du navigateur:

```
<h1 style="font-size:10vw">Hello World</h1>
```

